



2026 “数智中原”河南省大学生电子设计大赛暨模拟电子系

统设计专题赛选拔赛试题

参赛注意事项

(1) 7月29日8:00竞赛正式开始，参赛队需认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场负责人暂时保存。

(2) 参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本科、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。

(3) 每队严格限制3人，开赛后不得中途更换队员。

(4) 竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须回避，对违纪参赛队取消评审资格。

(5) 8月1日20:00竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

基于FPGA智能缺陷检测装置

一 任务

设计制作一款便携式仪器，其参照原理框图如下图所示。

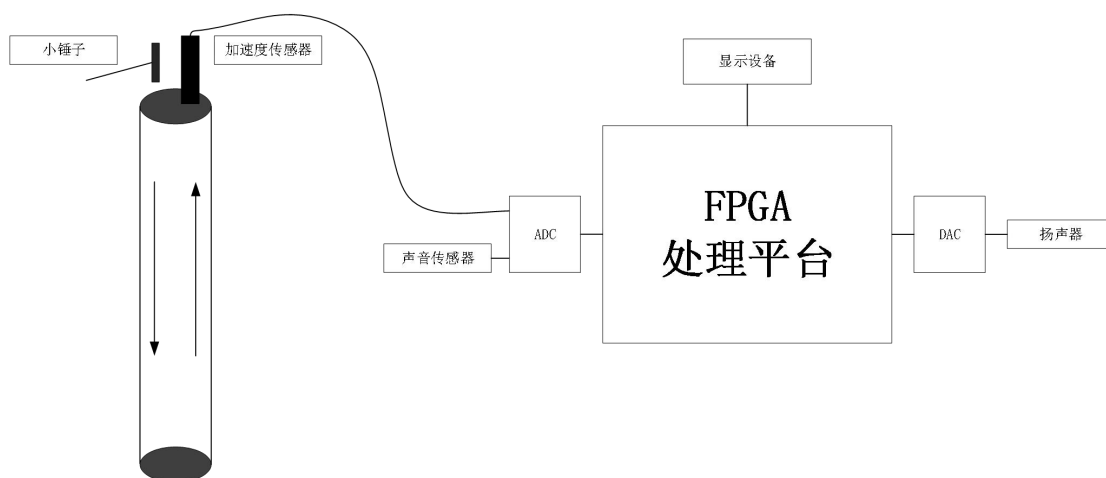


图1 原理框图

装置功能说明：该检测装置核心思想是通过加速度传感器附着于被检测物体的顶部，通过在顶部敲击被检测物体，振动波会沿着检测物体顶部向底部传播，FPGA采集振动波与反射波经过数据分析，可检测出检测物是否为正常材质；是否内部出现断裂；材质是否均匀；该产品可实际运用于木材检测（木材是否中心空洞）；基桩检测（建筑桥梁的承重桩体是否存在问题）；以及金属材料是否存在裂纹；医疗应用等领域。

如上图所示，该检测装置需要小锤子、圆柱体检测物体、加速度传感器、ADC 模块、FPGA 处理平台、显示设备（不限制 VGA、HDMI，以及是否可外接屏幕）、DAC、扬声器等。

二 要求

1.基本要求

(1) 仅当敲击被测物体时，加速度传感器输出的模拟信号，经 ADC 采集后，需要将本次触发采集的波形在显示设备上显示，显示的 ADC 采样点数量 ≥ 64 ，若无敲击，则不触发新的采集显示。

(2) 声音传感器可采集语音信号，并实时经过扬声器播放，该功能可选择开启或者关闭。

(3) 缺陷识别功能：如下图所示，从左向右依次是正常物体（圆柱形，材质均匀）；异常物体（检测物体中间某个位置有断裂）；当加速度传感器放置在检测物顶部时，此时敲击检测物体顶部，需要仪器能够输出正常、异常标志。

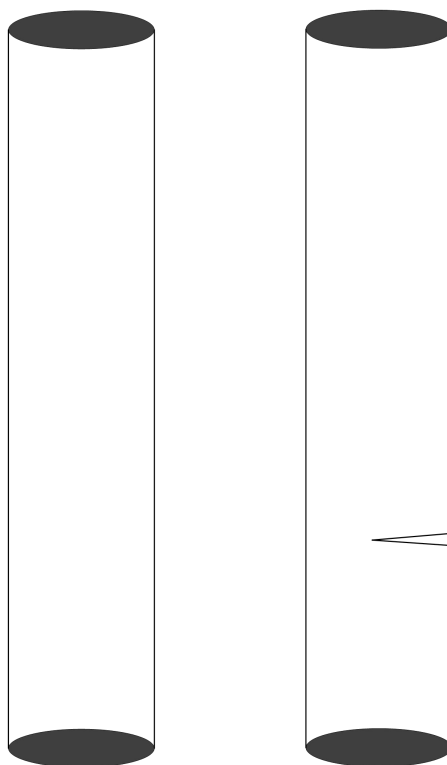


图 2 检测物体形态示意图

2.发挥部分

(1) 样点长度设置功能：在基本规定 1 要求的前提下，可使用按键触发选择采集的波形样点为 64、128、256 中的一种长度，经过显示设备显示。

(2) 位置定损功能：如下图所示，是带裂缝的缺陷圆柱形检测物，检测物的整体长度固定，要求该设备通过反射波分析能够检测出缺陷处相对于顶部的距

离，设备能够主动判决并输出缺陷处相对于顶部的距离（单位：毫米 mm）。

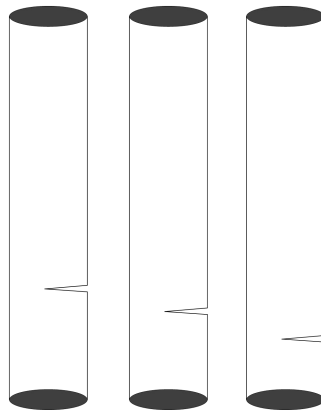


图 3 缺陷物体示意图

(3) 锤头材质兼容设计：在发挥部分（2）位置定损功能基础上，敲击使用的小锤子，其锤头要求 2 种不同的材质，一种是塑料的锤头，一种是金属的锤头，要求检测设备都能够支持，都能够具备缺陷识别功能，以及位置定损功能。

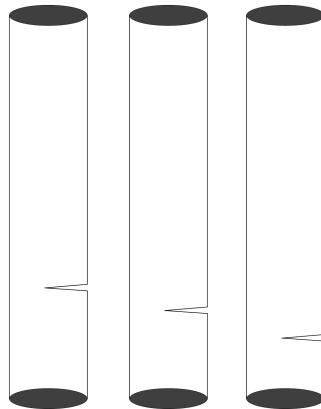


图 4 缺陷物体示意图

(4) 视觉缺陷检测：如下图所示，可使用 A4 纸张打印黑白相间的测试图像用于模拟裂缝，设备可自行拓展图像传感器（摄像头型号不限制），要求摄像头能精确判决测试图像中黑色矩形与相邻的黑色矩形之间的距离，该需求是纯视觉缺陷检测，检测时要求摄像头距离 A4 纸张距离不变，要求仪器能够自行判决裂缝距离并输出，最终与游标卡尺测量结果对比误差。

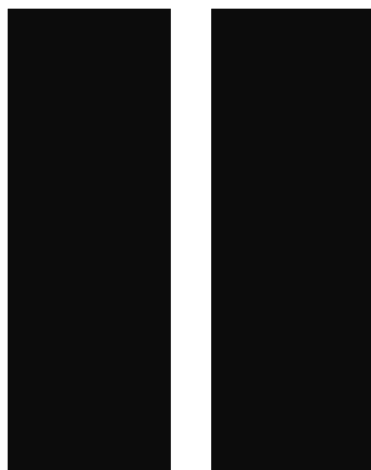


图 5 使用 A4 纸张打印用于模拟检测物体的裂缝

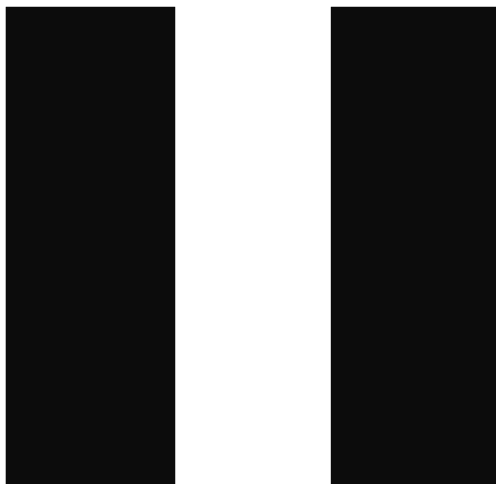


图 6 使用 A4 纸张打印用于模拟检测物体的裂缝

三 说明

(1) 检测物体说明：可使用塑料棒、尼龙棒替代，评比现场提供的塑料棒的材质固定（尼龙棒，直径 60mm,长度约 1 米）。

(2) 可自行接入显示屏，也可使用评比现场的 VGA/HDMI 显示屏。

(3) 现场提供小锤子、可调直流电源、检测物体（以圆柱体塑料棒替代，包含正常、以及缺陷的物体）、游标卡尺、卷尺、打印好的模拟裂缝 A4 纸张。

(4) 设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果用附件给出。

四 评分标准

	项目	主要内容	满分
设计报告	方案论证	比较与选择，方案描述。	3
	理论分析与计算	缺陷检测理论分析过程和计算说明、步骤。	5
	外设模块拓展与程序设计	外设模块介绍、使用说明；程序设计方案。	5
	测试方案与测试结果	测试方案及测试条件，测试结果及其完整性，测试结果分析。	5
	设计报告结构及规范性	摘要；设计报告正文的结构；图表的规范性。	2
	合计		20
基本要求	完成第（1）项		20
	完成第（2）项		10
	完成第（3）项		20
	合计		50
发挥部分	完成第（1）项		12
	完成第（2）项		11
	完成第（3）项		11
	完成第（4）项		11
	完成第（5）项		5
	合计		50
总计			120